

수학 수학1 · 삼각함수 · 개념요약

수학 · 수학1 · 삼각함수 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

SKY 멘토 × AI 협업 출제

안녕하세요, 수험생 여러분! 수학1의 핵심 고비 중 하나인 **삼각함수** 단원을 가장 직관적이고 완벽하게 정리해 드립니다. 단순한 암기가 아니라, 공식의 탄생 원리를 이해하면 수능과 내신에서 흔들림 없이 4점짜리 킬러 문항까지 완벽히 정복할 수 있습니다.

1. 호도법: 각도를 실수의 세계로 인도하다

개념 직관: 왜 귀찮게 새로운 단위를 쓸까요?

우리가 일상에서 쓰던 육십분법(60° , 90° 등)은 각도를 표현하기 위해 인간이 임의로 쪼갠 숫자일 뿐, **실수(Real Number)**가 아닙니다. 각도를 함수에 넣고 그래프를 그리려면 각도 자체가 실수가 되어야 합니다. 그래서 발명된 것이 바로 **호도법(Radian Measure)**입니다!

라디안(rad)의 정의: 반지름의 길이(r)와 호의 길이(l)가 같아질 때의 중심각의 크기를 1 라디안이라고 약속합니다.

$$180^\circ = \pi \text{ rad} \implies 1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ rad}, \quad 1 \text{ rad} = \frac{180^\circ}{\pi} \approx 57.3^\circ$$

부채꼴의 호의 길이와 넓이 (원리 유도)

원 전체의 둘레($2\pi r$)와 넓이(πr^2)에서, 중심각이 차지하는 비율($\frac{\theta}{2\pi}$)만 곱해주면 공식이 아주 자연스럽게 튀어나옵니다.

구분	공식	원리 및 직관
호의 길이 (l)	$l = r\theta$	원 둘레 $2\pi r \times \frac{\theta}{2\pi}$ 에서 유도
부채꼴의 넓이 (S)	$S = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2}rl$	원 넓이 $\pi r^2 \times \frac{\theta}{2\pi}$ 에서 유도 ($r\theta$ 대신 l 대입)

⚠ 내신 단골 함정: 호도법 공식의 절대 조건

부채꼴 공식 $l = r\theta$ 와 $S = \frac{1}{2}r^2\theta$ 를 쓸 때, 각도 θ 는 반드시 라디안 단위여야 합니다!

예를 들어 반지름이 6이고 중심각이 60° 인 부채꼴의 호의 길이를 구할 때 $l = 6 \times 60 = 360$ 으로 계산하면 절대 안 됩니다. $60^\circ = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$ 로 변환한 후, $l = 6 \times \frac{\pi}{3} = 2\pi$ 로 계산해야 맞습니다.

2. 삼각함수의 정의: 직각삼각형을 넘어 좌표평면으로!

중학 수학(삼각비)과의 이별, 그리고 새로운 출발

예각(0도보다 크고 90도보다 작은 각)에서만 노는 직각삼각형을 버리고, 이제 좌표평면 위에서 모든 각도를 다룹니다.

원점 O 와 점 $P(x, y)$ 를 잇는 동경 OP 가 나타내는 각을 θ , 원의 반지름을 r ($r = \sqrt{x^2 + y^2}$)이라 할 때 삼각함수를 다음과 같이 약속합니다.

$$\sin \theta = \frac{y}{r}, \quad \cos \theta = \frac{x}{r}, \quad \tan \theta = \frac{y}{x} \quad (\text{단, } x \neq 0)$$

💡 초강력 직관 치트키: "코사인은 x, 사인은 y"

반지름이 1인 단위원($r = 1$)을 상상해 보세요. 그러면 원 위의 점 P 의 좌표는 곧바로 $P(\cos \theta, \sin \theta)$ 가 됩니다.

즉, **코사인은 x좌표**, **사인은 y좌표**, **탄젠트는 원점과의 기울기**를 의미합니다. 이렇게 기억하면 모든 삼각함수의 성질을 단 1초 만에 눈으로 확인할 수 있습니다!

사분면별 삼각함수의 부호

각 사분면에서 x 좌표와 y 좌표의 부호에 따라 삼각함수의 부호가 자동으로 결정됩니다.

사분면	양수인 삼각함수	암기용 두문자
제1사분면 (모든 좌표 양수)	$\sin, \cos, \tan$ 모두 양수	울 - 사 - 탄 - 코 (All - Sin - Tan - Cos)
제2사분면 (y 좌표만 양수)	$\sin$ 만 양수	

사분면	양수인 삼각함수	암기용 두문자
제3사분면 (x, y 모두 음수)	$\tan$ 만 양수 (기울기가 양수이므로)	
제4사분면 (x 좌표만 양수)	$\cos$ 만 양수	

3. 삼각함수 사이의 관계: 식 변형의 핵심 열쇠

반드시 암기해야 할 두 가지 항등식

1. 상제 관계:

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

2. 제곱 관계:

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

[직관적 증명] 단위원 위의 점 $P(x, y)$ 는 원의 방정식 $x^2 + y^2 = 1$ 을 만족합니다. 여기에 $x = \cos \theta, y = \sin \theta$ 를 대입하면

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

이 아주 당연하게 성립함을 알 수 있죠!

⚡ 수능·내신 단골 출제! $\sin \theta \pm \cos \theta$ 조건 다루기

조건식에 삼각함수의 합 또는 차가 주어지면 **망설이지 말고 양변을 제곱**하세요!

$$(\sin \theta \pm \cos \theta)^2 = \sin^2 \theta \pm 2 \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta = 1 \pm 2 \sin \theta \cos \theta$$

이 항등식을 이용하면 합/차의 값과 곱($\sin \theta \cos \theta$)의 값을 자유자재로 호환할 수 있습니다.

⚠ 부호 결정의 함정 (오답률 상위)

제곱 관계식에서 제곱근을 씌울 때 반드시 동경이 위치한 **사분면을 보고 최종 부호를 결정**해야 합니다.

예를 들어, θ 가 제2사분면의 각일 때, $(\sin \theta - \cos \theta)^2$ 의 양의 제곱근을 구한다면:

제2사분면에서 $\sin \theta > 0$ 이고 $\cos \theta < 0$ 이므로, $\sin \theta - \cos \theta$ 는 반드시 **양수**가 되어야 합니다.
기계적으로 $\pm$ 를 붙이지 마시고, 부호 조건을 반드시 체크하세요!

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.